

Ejercicio especial. Analizador de red y subredes sin dependencias externas

Desarrolla un script en Bash que permita practicar la parte mas tecnica del temario de redes y shell script sin depender de la red real del equipo.

El script debe trabajar con capturas locales y repasar estos conceptos. Esto es para evitar dependencias con el estado del sistema. Podéis hacerlo en real, usando los comandos si queréis, pero prefiero que primero lo tengamos para un entorno simulado:

- validacion robusta de IPv4 y mascaras
- notacion CIDR y mascara decimal
- conversion IPv4 a entero y entero a IPv4
- calculo de direccion de red, broadcast y rango util
- conversion IPv4 a binario puro y a hexadecimal
- generacion de IPv6 en formato 6to4 y en formato IPv4 mapeado
- resolucion DNS inversa a partir de una tabla local
- conteo exacto de conexiones TCP establecidas en un puerto
- consulta de vecinos ARP e interfaces desde ficheros de prueba

Para el entorno simulado del script he preparado los siguientes archivos:

- `dns_reverso.tsv` : `ip<TAB>nombre`
- `conexiones_tcp.tsv` : `estado<TAB>local<TAB>remoto`
- `vecinos_arp.tsv` : `ip<TAB>mac<TAB>interfaz<TAB>estado`
- `interfaces.tsv` :
`interfaz<TAB>rx_bytes<TAB>tx_bytes<TAB>rx_err<TAB>tx_err<TAB>dropped`

El script debe mostrar un menu persistente con estas opciones:

1. Calcular datos de red a partir de `IP/CIDR`, de `IP mascara` o solo de `IP` usando mascara por defecto de clase
2. Resolver DNS inversa en la tabla local
3. Contar conexiones `ESTAB` de un puerto concreto en la captura local
4. Consultar vecino ARP e interfaz y mostrar estadisticas
5. Exportar un informe con el ultimo estado calculado y salir
6. Salir sin exportar

Para que use el entorno simulado, vamos a evitar lo siguiente:

- No puede llamar a `ping`, `dig`, `ss` ni `ip` sobre la maquina real
- Debe validar octetos, prefijos CIDR, puertos e interfaces
- El calculo binario debe producir siempre octetos de 8 bits
- Debe existir un fichero de log
- Si no se ha ejecutado una operacion, el informe debe indicar `sin datos`

Lo que se espera con la opcion de calculo de subred es al menos:

- IP introducida
- mascara decimal
- prefijo CIDR
- direccion de red
- broadcast
- primer y ultimo host util
- numero de hosts utiles
- IPv4 en binario
- IPv4 en hexadecimal
- IPv6 6to4
- IPv6 mapeada

El informe final debe incluir tambien los ultimos resultados de DNS, conexiones y vecinos/interfaz.

Se deben contemplar ciertos posibles errores, que en ese caso los debemos gestionar como hemos visto en otros ejercicios anteriores:

- octetos fuera de rango
- CIDR fuera de `0 . . 32`
- mascara decimal invalida o no contigua
- puertos no numericos
- IP sin entrada en la tabla DNS
- interfaz o vecino inexistente en los ficheros de prueba